LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

NAMA : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array merupakan salah satu struktur data dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data yang terdapat di dalam array disebut sebagai elemen, sedangkan posisi dari setiap elemen disebut indeks. Dengan adanya array, program dapat mengelola banyak data secara lebih mudah, teratur, dan efisien dibandingkan dengan menggunakan banyak variabel terpisah.

Array sangat berguna ketika suatu program membutuhkan penyimpanan data dalam jumlah banyak yang memiliki jenis data sama, seperti kumpulan nilai mahasiswa, daftar angka, data penjualan, atau data hasil perhitungan. Dalam pemrograman, indeks array umumnya dimulai dari angka 0. Artinya, elemen pertama pada array berada pada indeks ke-0, elemen kedua berada pada indeks ke-1, dan seterusnya hingga elemen terakhir.

Secara umum, array dapat dibedakan menjadi array satu dimensi dan array multidimensi. Array satu dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk deretan atau daftar linear. Contohnya adalah penyimpanan nilai ujian beberapa mahasiswa dalam satu variabel array. Sementara itu, array dua dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, seperti matriks. Array dua dimensi biasanya digunakan dalam program yang berhubungan dengan pengolahan data berbentuk tabel.

Dalam penggunaan array, terdapat beberapa operasi dasar yang sering dilakukan, yaitu deklarasi array, inisialisasi nilai array, pengisian data, pengaksesan elemen, pengubahan elemen, pencarian data, serta penelusuran seluruh elemen array. Pengaksesan elemen array dilakukan dengan menggunakan indeks tertentu. Untuk menampilkan atau memproses seluruh elemen array, biasanya digunakan perulangan seperti for, while, atau do while.

Kelebihan array adalah dapat menyimpan banyak data dengan satu nama variabel, memudahkan proses pengolahan data, serta memungkinkan akses data secara langsung melalui indeks. Namun, array juga memiliki kekurangan, yaitu ukuran array biasanya harus ditentukan sejak awal dan tidak dapat diubah secara fleksibel saat program berjalan. Selain itu, array hanya dapat menyimpan data dengan tipe yang sama.

Dalam algoritma pemrograman, array memiliki peranan penting karena menjadi dasar dari berbagai konsep struktur data yang lebih kompleks. Array sering digunakan dalam pembuatan program pencarian data, pengurutan data, pengolahan matriks, serta penyimpanan data sementara dalam program. Oleh karena itu, pemahaman mengenai array sangat penting bagi mahasiswa agar dapat membuat program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.

B. Guided

1. belanja.go

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mempelajari cara kerja **array** dan **slice** dalam bahasa pemrograman Go. Pada bagian pertama, program membuat sebuah array bernama rakSepatu yang berisi tiga data, yaitu “Nike”, “Adidas”, dan “Jordan”. Array tersebut memiliki ukuran tetap, sehingga jumlah datanya sudah ditentukan sejak awal. Selanjutnya, program membuat sebuah slice bernama keranjangBelanja. Berbeda dengan array, slice memiliki ukuran yang dinamis sehingga datanya dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Pada kode tersebut, data “Apel”, “Mangga”, dan “Jeruk” ditambahkan ke dalam slice menggunakan

fungsi append(). Program ini juga menampilkan isi slice dan menghitung jumlah data di dalamnya menggunakan fungsi len(). Karena terdapat tiga data di dalam slice, maka hasil jumlah datanya adalah tiga. Selain itu, program juga menunjukkan cara mengambil sebagian data dari slice menggunakan teknik slicing. Pada bagian keranjangBelanja[0:2], program mengambil data dari indeks 0 sampai sebelum indeks 2, sehingga hasilnya adalah “Apel” dan “Mangga”.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-1\belanja.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

2. map.go

```go
package main
import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mempelajari penggunaan **map** dalam bahasa Go. Map nilai dibuat untuk menyimpan data nilai siswa, dengan **nama sebagai key** dan **nilai sebagai value**. Pada program ini, data "Dhimas" dan "Ichya" dimasukkan ke dalam map dengan nilai masing-masing 90. Setelah itu, seluruh isi map ditampilkan menggunakan perulangan for range. Program juga melakukan **update data**, yaitu mengubah nilai "Ichya" dari 90 menjadi 80. Selanjutnya, program mencoba mencari data dengan nama "hafizh". Karena nama tersebut tidak ada di dalam map, maka program akan menampilkan pesan **“Data tidak ditemukan”**. Di bagian akhir, program menghapus data "Dhimas" dari map menggunakan fungsi delete(). Jadi, kode ini digunakan untuk memahami cara membuat map, menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, mencari data, dan menghapus data dalam Go.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Guided\Guided-2\map.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

   Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

   Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2"**, atau **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2".**

   Jawaban :

```go
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r     int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    dalam1 := didalam(l1, p)
    dalam2 := didalam(l2, p)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Penjelasan :

Program ini membuat dua struktur data, yaitu titik untuk menyimpan koordinat x dan y, serta lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Fungsi jarak() digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak. Setelah itu, fungsi

didalam() mengecek apakah jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran. Pada bagian main, program menerima input data untuk dua lingkaran, yaitu koordinat pusat dan jari-jarinya. Program juga menerima input sebuah titik yang akan diperiksa. Kemudian, program mengecek apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, atau keduanya. Jika titik berada di kedua lingkaran, program akan menampilkan **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2"**. Jika hanya berada di lingkaran pertama, maka akan menampilkan **"Titik di dalam lingkaran 1"**. Jika hanya berada di lingkaran kedua, maka akan menampilkan **"Titik di dalam lingkaran 2"**. Jika tidak berada di keduanya, maka program akan menampilkan **"Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\titikkoordinat.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\titikkoordinat.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\titikkoordinat.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no1\titikkoordinat.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

2. Soal Unguided 2

   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

   a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

   b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

   c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

   d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

   e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

   f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

   g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

   h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

   Jawaban :

```go
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, hapus, cari int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("\nIsi seluruh array:")
    fmt.Println(arr)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks ganjil:")
    for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Println("\nElemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    fmt.Print("\nMasukkan nilai x untuk indeks kelipatan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    fmt.Print("\nMasukkan indeks yang akan dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)

    arr = append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)

    fmt.Println("Array setelah dihapus:")
    fmt.Println(arr)

    total := 0
    for _, v := range arr {
        total += v
    }

    rata := float64(total) / float64(len(arr))
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rata)

    var jumlahKuadrat float64
    for _, v := range arr {
        jumlahKuadrat += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
    }

    sd := math.Sqrt(jumlahKuadrat / float64(len(arr)))
    fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n", sd)

    fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)

    frek := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            frek++
        }
    }

    fmt.Println("Frekuensi", cari, "=", frek)
}
```

Penjelasan :

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen array, lalu pengguna mengisi nilai-nilai array tersebut. Setelah itu, program menampilkan seluruh isi array, kemudian menampilkan elemen yang berada pada **indeks ganjil** seperti indeks 1, 3, 5, dan seterusnya, serta elemen yang berada pada **indeks genap** seperti indeks 0, 2, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, program meminta nilai x untuk menampilkan elemen yang indeksnya merupakan kelipatan dari x. Program juga meminta indeks yang ingin dihapus, lalu menghapus elemen pada indeks tersebut menggunakan fungsi append(). Setelah data diperbarui, program menghitung **total nilai**, **rata-rata**, dan **standar deviasi** dari isi array. Di bagian akhir, program meminta sebuah angka yang ingin dicari, lalu menghitung berapa kali angka tersebut muncul di dalam array.

Jadi, secara keseluruhan kode ini digunakan untuk latihan mengelola data array, mulai dari input data, menampilkan data berdasarkan indeks, menghapus elemen, menghitung rata-rata dan standar deviasi, serta mencari frekuensi kemunculan suatu angka.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Unguided-no3\arrrya.go"
Masukkan jumlah elemen: 6
Masukkan elemen array:
10 20 30 20 40 20

Isi seluruh array:
[10 20 30 20 40 20]
Elemen dengan indeks ganjil:
20 20 20
Elemen dengan indeks genap:
10 30 40
Masukkan nilai x untuk indeks kelipatan x: 2
Elemen dengan indeks kelipatan 2 :
10 30 40
Masukkan indeks yang akan dihapus: 3
Array setelah dihapus:
[10 20 30 40 20]
Rata-rata: 24.00
Standar deviasi: 10.20
Masukkan bilangan yang dicari frekuensinya: 20
Frekuensi 20 = 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yangmemenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    pertandingan := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", pertandingan)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        pertandingan++
    }

    for i, v := range hasil {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, v)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Penjelasan :

Program pertama meminta pengguna memasukkan nama klub A dan klub B. Setelah itu, program akan meminta skor pertandingan secara berulang mulai dari pertandingan pertama. Setiap skor yang dimasukkan akan dibandingkan. Jika skor Klub A lebih besar, maka nama Klub A disimpan sebagai pemenang. Jika skor Klub B lebih besar, maka nama Klub B disimpan sebagai pemenang. Jika skornya sama, maka hasil yang disimpan adalah **"Draw"** atau seri. Perulangan akan terus berjalan selama skor yang dimasukkan bernilai positif atau nol. Jika pengguna memasukkan skor negatif pada salah satu klub, maka program akan menghentikan perulangan karena pertandingan dianggap selesai. Setelah perulangan berhenti, program menampilkan seluruh hasil pertandingan yang sudah disimpan di dalam slice hasil. Setiap hasil ditampilkan berdasarkan urutan pertandingan, misalnya hasil pertandingan ke-1, ke-2, dan seterusnya. Di akhir program, akan muncul teks **"Pertandingan selesai"**.

Jadi, secara keseluruhan kode ini digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan menampilkan hasil beberapa pertandingan antara dua klub.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no3\klubbola.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

4. Soal Unguided 4
   Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untukmembuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksaapakah membentuk palindrom.

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var s string
    *n = 0

    fmt.Print("Teks : ")
    for *n < NMAX {
        fmt.Scan(&s)

        if s == "." {
            break
        }

        (*t)[*n] = []rune(s)[0]
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel

    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }

    balikanArray(&balik, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }

    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom : true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom : false")
    }

    balikanArray(&tab, n)

    fmt.Print("Reverse : ")
    cetakArray(tab, n)
}
```

Penjelasan :

Kode tersebut digunakan untuk **mengecek apakah kumpulan karakter membentuk palindrom atau bukan**, lalu menampilkan hasil kebalikannya. Program ini membuat array bertipe rune dengan ukuran maksimal 127 untuk menyimpan karakter. Fungsi isiArray() digunakan untuk mengisi array dari input pengguna. Input akan terus dimasukkan sampai pengguna mengetik tanda titik "." atau jumlah data sudah mencapai batas maksimal. Setiap input yang dimasukkan disimpan sebagai karakter ke dalam array. Fungsi palindrom() digunakan untuk memeriksa apakah isi array sama jika dibaca dari depan maupun dari belakang. Caranya, data array disalin terlebih dahulu, lalu dibalik menggunakan fungsi balikanArray(). Setelah itu, program membandingkan array asli dengan array yang sudah dibalik. Jika semua karakternya sama, maka hasilnya **palindrom true**. Jika berbeda, maka hasilnya **palindrom false**.Setelah pengecekan selesai, program membalik isi array asli dan menampilkannya menggunakan fungsi cetakArray().

Jadi, secara keseluruhan kode ini digunakan untuk **membaca karakter, mengecek apakah susunannya palindrom, dan menampilkan bentuk reverse atau kebalikannya**.

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\palindrom.go"
Teks : K A T A K .
Palindrom : true
Reverse : K A T A K
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\palindrom.go"
Teks : M A L A M .
Palindrom : true
Reverse : M A L A M
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents
\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 8 - Modul 9\Unguided\Unguided-no4\palindrom.go"
Teks : B A H A G I A .
Palindrom : false
Reverse : A I G A H A B
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora>
```

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum tentang Array, dapat disimpulkan bahwa array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara mendeklarasikan array, mengisi data ke dalam array, menampilkan isi array, serta mengakses elemen array berdasarkan indeks tertentu. Selain itu, praktikum ini juga memperkenalkan penggunaan slice dan map pada bahasa Go, yang berguna untuk mengelola data secara lebih fleksibel dan dinamis.

Pada bagian guided, praktikum membahas penggunaan array, slice, dan map untuk menyimpan serta mengolah data sederhana. Sedangkan pada bagian unguided, konsep array diterapkan dalam berbagai permasalahan, seperti menentukan posisi titik terhadap lingkaran, mengolah data bilangan dalam array, merekap hasil pertandingan bola, serta membalik urutan karakter dan memeriksa palindrom. Hal ini menunjukkan bahwa array dapat digunakan dalam berbagai bentuk penyelesaian masalah pemrograman.

Dengan adanya praktikum ini, mahasiswa menjadi lebih memahami pentingnya array dalam algoritma pemrograman, terutama dalam proses penyimpanan, pengolahan, pencarian, penghapusan, dan perhitungan data. Array juga menjadi dasar untuk memahami struktur data yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap array sangat penting agar program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan.